第六章 特征值与特征向量

习　　题

设n 维向量$\alpha=(a_1,...,a_n)^T\neq 0,\beta=(b_1,...,b_n)^T\neq 0$, 则

$$\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=a_1b_1+...+a_nb_n \quad \text{数}$$

$$\alpha\beta^T=\begin{bmatrix}a_1\\ ...\\ a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1,...,b_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1b_1 & ... & a_1b_n\\ ... & ... & ...\\ a_nb_1 & ... & a_nb_n\end{bmatrix}$$ 及$\beta\alpha^T$ n阶方阵

令$A=\alpha\beta^T$,由于α与β都不是零向量，因此A 中至少有一个非零元，即$A\neq O_{n\times n}$，则$r(A)\geq 1$. 又$A=\alpha\beta^T$，则$r(A)\leq r(\alpha)=1$.

$\therefore r(A)=1.$

$\Rightarrow |A|=0$

$\Rightarrow$ A有一个特征值为0.

$\Rightarrow (0I-A)x=0$基础解系有$n-1$个线性无关的解向量 .

$\Rightarrow$ A的特征值0 的几何重数等于$n-1$.

$\Rightarrow$ A的特征值0 的代数重数 $\geq n-1$ $\begin{cases}A \text{ 的特征值0 的代数重数}=n-1 & A\text{可对角化}\\ A \text{ 的特征值0 的代数重数}=n & A\text{不可对角化}\end{cases}$

例1. 设n维向量$\alpha=(a_1,...,a_n)^T\neq 0,\beta=(b_1,...,b_n)^T\neq 0$,令$A=\alpha\beta^T$.

(1) 证明：$\beta^T\alpha$也是A的特征值，且α是对应的特征向量；

证：$A\alpha=(\alpha\beta^T)\alpha=(\beta^T\alpha)\alpha$

$\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=a_1b_1+...+a_nb_n$ 数

$\alpha=(a_1,...,a_n)^T\neq 0$

$\Rightarrow \lambda=\beta^T\alpha$是$A$的特征值，其对应的特征向量为$\alpha$.

(2) 证明：当$\beta^T\alpha\neq 0$时，A可以对角化.

证：$\beta^T\alpha\neq 0$，又它是A的一个特征值，而A的另一个特征值为0$(n-1$重$)$.

$\Rightarrow A$的每个特征值的几何重数都等于其代数重数，

即λ=0的几何重数=代数重数=n-1,$\lambda=\beta^T\alpha$的几何重数=代数重数=1.

$r(A)=1.$

$\Rightarrow |A|=0$

$\Rightarrow A$有一个特征值为0.

$\Rightarrow r(0I-A)x=0$基础解系有$n-1$个线性无关的解向量.

$\Rightarrow A$的特征值0的几何重数等于$n-1$.

$\Rightarrow A$的特征值0的代数重数 $\geq n-1$ 的两种情况：

- A的特征值0的代数重数$=n-1$，A可对角化
- A的特征值0的代数重数$=n$，A不可对角化

例2. 设向量$\alpha=(1,1,1)^T,\beta=(1,0,k)^T$,若方阵$A=\alpha\beta^T$有特征值3，则$k=?$

解： $\because r(A)=1,$

$\Rightarrow A$有一个特征值为0.

$\Rightarrow (0I-A)x=0$基础解系有$n-1$个线性无关的解向量.

$\Rightarrow A$的特征值0 的几何重数等于$n-1$.

$\therefore A$至少有2重特征值0.

又 方阵$A=\alpha\beta^T$有特征值3

$\therefore A$ 的3个特征值为3,0,0.

$$A=\alpha\beta^T=\begin{bmatrix}1&0&k\\1&0&k\\1&0&k\end{bmatrix}$$

$tr(A)=3+0+0=3$

$tr(A)=1+0+k$ $\quad\therefore k=2$

例3. 设α,β均为3维向量，若方阵$A=\alpha\beta^T$相似于diag(2,0,0), 则$\beta^T\alpha$=?

解： $\because$ 相似矩阵具有相同的特征值

$\therefore$ A 的3个特征值为$2,0,0$.

$tr(A)=2+0+0=2$

设$\alpha=(a_1,a_2,a_3)^T,\beta=(b_1,b_2,b_3)^T$,则

$$A=\alpha\beta^T=\begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix}$$

$\therefore \beta^T\alpha=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=tr(A)=2$

例4. 已知A 与$B=\begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}$相似，则$r(A-2I)+r(A-I)=?$

设矩阵A与B相似，则对任何多项式 P245 1.(2)

$f(x)=a_m x^m+\ldots+a_1 x+a_0$, $f(A)$与$f(B)$相似.

解：

$\because A\sim B$

$\therefore \exists$可逆阵P，使得$P^{-1}AP=B$

$$\Rightarrow P^{-1}(A-2I)P=P^{-1}AP-2P^{-1}IP=B-2I$$

$$\therefore (A-2I)\sim(B-2I)=\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

同理，$(A-I)\sim(B-I)=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$r(B-2I)=3,\ r(B-I)=1$

相似矩阵具有相同的秩.

$$\therefore r(A-2I)+r(A-I)=r(B-2I)+r(B-I)=3+1=4.$$

例5. 设λ_1,λ_2是矩阵A的两个不同的特征值，α_1,α_2分别是对应于λ_1,λ_2的特征向量，则$\alpha_1, A(\alpha_1+\alpha_2)$线性无关的充分必要条件是( ).

(A) $\lambda_1 \neq 0$　(B) $\lambda_2 \neq 0$　(C) $\lambda_1 = 0$　(D) $\lambda_2 = 0$

解：

$$[\alpha_1 \quad A(\alpha_1+\alpha_2)] = [\alpha_1 \quad \lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2] = [\alpha_1 \quad \alpha_2]\begin{bmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix}$$

$\because \lambda_1,\lambda_2$是矩阵$A$的两个不同的特征值

$\therefore \alpha_1,\alpha_2$ 线性无关

$\therefore \alpha_1, A(\alpha_1+\alpha_2)$线性无关 $\Leftrightarrow$ $\lambda_2 \neq 0$

例6 设矩阵A与B相似,即存在可逆阵P,使得$P^{-1}AP=B$,且向量x是A的属于特征值λ_0的特征向量,求矩阵B的属于特征值λ_0的特征向量.

解 由已知, $Ax=\lambda_0 x\ (x\neq 0)$. 由$P^{-1}AP=B$得$A=PBP^{-1}$.

$$PBP^{-1}x=\lambda_0 x \Rightarrow B(P^{-1}x)=\lambda_0(P^{-1}x)$$

注意到$P^{-1}x\neq 0$,

所以$P^{-1}x$是矩阵B的属于特征值λ_0的特征向量.

相似矩阵具有相同的特征值,
不一定具有相同的特征向量.

例7 已知$A=\begin{bmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$，

求$B+2I$ 的特征值与特征向量.

相似矩阵具有相同的特征值，不一定具有相同的特征向量.

解： $|A-\lambda I|=0 \Rightarrow \lambda_1=7,\ \lambda_2=\lambda_3=1.$ $|A|=7.$

$\lambda_1=7$ 对应的特征向量为$\xi_1=(1,1,1)^T$.

$\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的特征向量为$\xi_2=(1,-1,0)^T,\xi_3=(1,1,-2)^T$.

A^{*}的特征值为$\lambda^{-1}|A|$：1,7,7且 对应的特征向量为：ξ_1,ξ_2,ξ_3.

$\because B=P^{-1}A^{*}P, \therefore B$ 与A^{*} 相似.

设A^{*}的特征值为λ^{*}，对应的特征向量为ξ^{*}，则$A^{*}\xi^{*}=\lambda^{*}\xi^{*}$

$B=P^{-1}A^{*}P \Rightarrow A^{*}=PBP^{-1} \Rightarrow (PBP^{-1})\xi^{*}=\lambda^{*}\xi^{*} \Rightarrow B(P^{-1}\xi^{*})=\lambda^{*}(P^{-1}\xi^{*})$

B 的特征值：1,7,7且 对应的特征向量为$P^{-1}\xi_1,P^{-1}\xi_2,P^{-1}\xi_3$.

$B+2I$ 的特征值：3,9,9且 对应的特征向量为：$P^{-1}\xi_1,P^{-1}\xi_2,P^{-1}\xi_3$.

例8. 设3阶实对称矩阵A的每行元素的和都是3，向量$\alpha_1=(-1,2,-1)^T$，$\alpha_2=(0,-1,1)^T$，是$Ax=0$的两个解，

（1）求正交阵Q和对角阵D，使得$Q^TAQ=D$.（2）求A及$(A-\frac{3}{2}I)^6$.

解：（1）A的每行元素之和为3，则 $A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，

$\therefore \lambda_1=3$是矩阵A的特征值，且对应的特征向量为$\xi_1=(1,1,1)^T$.

又$Ax=0$有两个线性无关的解：α_1,α_2，

即$Ax=0$有非零解，即$|A|=0$，0是A的特征值.

$\because$ A是实对称阵，$\therefore$ A可对角化（A的每个特征值的几何重数=代数重数）

$\Rightarrow$ A有二重特征值0且对应的特征向量为α_1,α_2.

$\therefore$ A的全部特征值为：3,0,0，且对应的特征向量分别为：

$$\xi_1=(1,1,1)^T,\ \alpha_1=(-1,2,-1)^T,\ \alpha_2=(0,-1,1)^T,$$

将ξ_1，α_1，α_2利用施密特正交化方法正交化，再单位化，得

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T,\ e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2,-1)^T,\ e_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T.$$

令$Q=[e_1\quad e_2\quad e_3]$, $D=\mathrm{diag}(3,0,0)$, 则$Q^TAQ=D$.

例8. 设3阶实对称矩阵A的每行元素的和都是3，向量$\alpha_1=(-1,2,-1)^T$，$\alpha_2=(0,-1,1)^T$，是$Ax=0$的两个解，

（1）求正交阵Q和对角阵D，使得$Q^TAQ=D$.（2）求A及$(A-\frac{3}{2}I)^6$.

解：（2）$Q^TAQ=D\Rightarrow A=(Q^T)^{-1}DQ^{-1}=QDQ^T$

$$=\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_1^T\\ e_2^T\\ e_3^T\end{bmatrix}=3e_1e_1^T=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

$$A-\frac{3}{2}I=QDQ^T-\frac{3}{2}I=QDQ^T-\frac{3}{2}QQ^T=Q(D-\frac{3}{2}I)Q^T=\frac{3}{2}Q\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^T$$

$$(A-\frac{3}{2}I)^2=\frac{3}{2}Q\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^T\ \frac{3}{2}Q\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^T$$

$$=(\frac{3}{2})^2Q\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^TQ\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^T$$

$$=(\frac{3}{2})^2Q\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^TQ\mathrm{diag}(1,-1,-1)Q^T=(\frac{3}{2})^2Q(\mathrm{diag}(1,-1,-1))^2Q^T$$

$$(A-\frac{3}{2}I)^6=(\frac{3}{2})^6Q(\mathrm{diag}(1,-1,-1))^6Q^T=(\frac{3}{2})^6I.$$

例9 若存在某正整数k, 使得方阵A满足$A^k = O$,

证明: A的特征值都为0. **幂零矩阵**

解 设λ是A的特征值, α是对应的特征向量, 且$A\alpha = \lambda\alpha$,

则$A^k\alpha = \lambda^k\alpha = 0$, 而特征向量$\alpha \neq 0$,

$$\lambda^k = 0 \Rightarrow \lambda = 0 .$$

例10 设n阶非零矩阵A满足$A^m = O(m$为正整数), 证明:

A不相似于对角阵.

证 首先, 由于$A^m = O$, 从而0是A的n重特征值.

其次, $A \neq O, r(A) \geq 1$,

所以$Ax = 0$的基础解系中最多含$n-1$个解,

即A的特征值0的几何重数$\leq n-1 < n$(代数重数),

所以A不相似于对角阵.

例10 若矩阵 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$, 证明: A的特征值必为0或1.

幂等矩阵

证 设λ是A的特征值, α是对应的特征向量, 且 $A\alpha=\lambda\alpha$,

则 $A^2\alpha=A(A\alpha)=\lambda A\alpha=\lambda^2\alpha$,

由 $A^2=A$ 得 $(\lambda^2-\lambda)\alpha=0$, 而特征向量 $\alpha\neq 0$,

$\lambda^2-\lambda=0 \Rightarrow \lambda=0$ 或 1.

注 虽然A的特征值必为0或1, 但是0,1未必都能取到.

例如 $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$.

例11 若矩阵 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$, 证明: A 必相似于对角阵.

证 满足 $A^2=A$ 的特征值只能是0或者1.

$$A(A-I)=O \Rightarrow r(A)+r(A-I)\le n.$$

而 $r(A)+r(A-I)=r(A)+r(I-A)$

$$\ge r(A+I-A)=r(I)=n.$$

所以 $r(A)+r(A-I)=n.$

A 的所有线性无关特征向量个数为

$$(n-r(A))+(n-r(A-I))=n.$$

所以 A 必相似于对角阵

重要结论

(1) 若 $A_{m\times n}, B_{n\times p}$, 且 $AB=O$, 则 $r(A)+r(B)\le n.$

(2) $r(A+B)\le r(A)+r(B).$

例12 若矩阵 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$, 证明: A 必相似于对角阵.

证 满足 $A^2=A$ 的特征值只能是0或者1.

$$A(A-I)=O \Rightarrow r(A)+r(A-I)\le n.$$

而 $r(A)+r(A-I)=r(A)+r(I-A)$

$$\ge r(A+I-A)=r(I)=n.$$

所以 $r(A)+r(A-I)=n.$

A 的所有线性无关特征向量个数为

$$(n-r(A))+(n-r(A-I))=n.$$

所以 A 必相似于对角阵

进一步 若 $r(A)+r(A-I)=n$, 则 $A^2=A$. 若 $A=O$ 或 I, 结论成立.

若 $A\neq O, A\neq I$, 则 A 相似于对角阵 $D=diag(1,\cdots,1,0,\cdots,0)$,

即 $\exists$ 可逆矩阵 P, 使得 $A=PDP^{-1}$, 所以 $A^2=PD^2P^{-1}=A.$

例13 证明：正交矩阵的特征值的模为1.

证 设A为n阶正交矩阵, λ是A的特征值, $\alpha \neq 0$是对应的特征向量,

则有$A\alpha = \lambda\alpha$. 一方面, A是正交阵, 所以 $\|A\alpha\|^2 = \|\alpha\|^2$;

另一方面, $\|A\alpha\|^2 = \|\lambda\alpha\|^2 = |\lambda|^2 \|\alpha\|^2$, 所以 $\|\alpha\|^2 = |\lambda|^2 \|\alpha\|^2$,

注意到$\alpha \neq 0$, 所以 $|\lambda|^2 = 1$.

例14 设 A 是奇数阶正交矩阵, $|A|=1$. 证明: A 有特征值1.

证

$$|A-I|=|A-AA^T|=|A(I-A^T)|=|A||I-A^T|$$
$$=|(I-A)^T|=|I-A|$$
$$=(-1)^n|A-I|$$
$$=-|A-I|$$

所以 $|A-I|=0$. A 有特征值1.

10) 若 A 为正交矩阵，则 $|A|=\pm 1$;

当 $|A|=-1$ 时，A 必有特征值 -1; 自己证

当 $|A|=1$ 时，且 A 为奇数阶时，A 必有特征值 1.

正交矩阵的特征值的模为1.

例15 设λ为正交矩阵A的特征值. 证明: $\frac{1}{\lambda}$也是A的特征值.

证 若λ是正交矩阵A的特征值, 则A可逆, $\lambda \neq 0$, 且$|A-\lambda I|=0$.

$$0=|A-\lambda I|=|A-\lambda AA^T| =|A(I-\lambda A^T)|$$

$$=|A||(I-\lambda A)^T|=|A||I-\lambda A|$$

$$=|A|\left|\lambda(\frac{1}{\lambda}I-A)\right|$$

$$=|A|\lambda^n\left|\frac{1}{\lambda}I-A\right|$$

由于$\lambda \neq 0, |A| \neq 0,$ 所以 $\left|\frac{1}{\lambda}I-A\right|=0,$ $\frac{1}{\lambda}$也是A的特征值.